

DOKUMENTASI PROYEK WEBGIS

Nama	Salsabila Anindya
Judul WebGIS	Visualisasi RTLH dan Pola Ruang Kabupaten Bangka Tengah
Link GitHub WebGIS	https://github.com/sanindya7-git/WebGIS-Academy-Batch-1/tree/main/FINAL%20PROJECT

A. Latar Belakang

Proyek WebGIS ini dikembangkan untuk memvisualisasikan sebaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) serta pola ruang di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Keberadaan data spasial yang akurat sangat penting dalam mendukung proses perencanaan permukiman, pengelolaan lahan, serta penentuan prioritas pembangunan daerah. Namun, data terkait kondisi rumah dan penggunaan lahan sering tersebar dalam berbagai format sehingga menyulitkan proses analisis terpadu. Melalui WebGIS interaktif ini, seluruh informasi spasial disajikan dalam satu platform yang mudah diakses, sehingga dapat dimanfaatkan untuk monitoring, analisis, dan pengambilan keputusan berbasis lokasi.

B. Metode

1. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Tahap awal dimulai dengan menghimpun data RTLH, pola ruang, dan batas kecamatan dalam format CSV dan GeoJSON. Selanjutnya, atribut penting seperti nama kecamatan, status RTLH (mengacu DTSEN), dan kategori fungsi ruang (ORDE02) dinormalisasi agar konsisten antar layer. Seluruh data RTLH kemudian digabungkan menjadi satu koleksi GeoJSON terpadu untuk memudahkan pemanggilan di peta.

2. Integrasi API MapID

Setiap layer spasial dihubungkan langsung menggunakan API Mapid, yang menyediakan endpoint GeoJSON untuk setiap kecamatan. Integrasi dilakukan melalui pemanggilan `fetch()` pada Mapbox/MapLibre GL. Pendekatan ini memastikan data selalu terbaru karena peta mengambil informasi langsung dari server MapID tanpa perlu pembaruan manual di sisi WebGIS. Struktur API juga memungkinkan pemuatan banyak layer RTLH dalam satu fungsi dinamis.

3. Pengembangan WebGIS

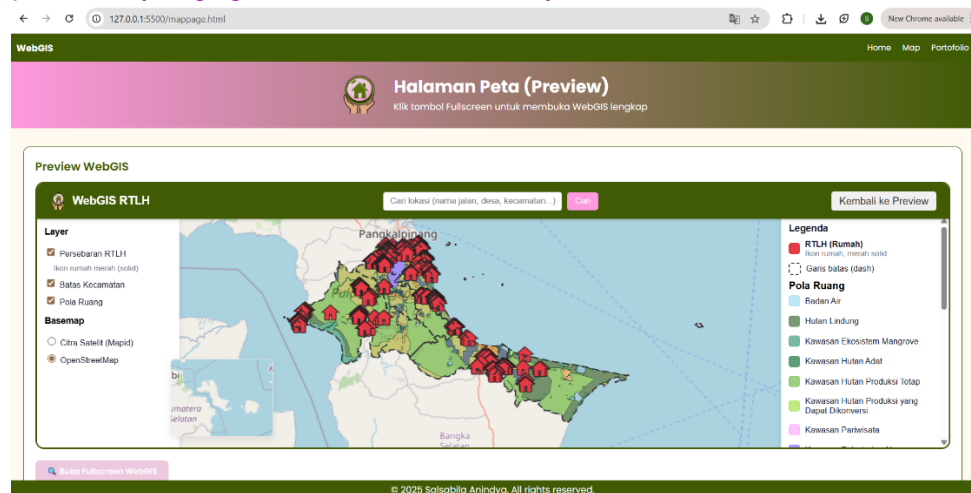
Sistem dibangun menggunakan kombinasi HTML, CSS, dan JavaScript dengan Mapbox/MapLibre GL sebagai visualisasi utama. Fitur yang dikembangkan meliputi:

- Layer RTLH menggunakan ikon rumah berbasis SVG/Data URL berwarna merah.
- Layer Pola Ruang dengan color scheme berdasarkan kategori ORDE02 (PERMEN ATR/BPN No. 14 Tahun 2021).
- Layer Batas Kecamatan berupa garis putus-putus sebagai konteks administrasi.
- Legend Dinamis yang menampilkan kategori warna sesuai layer aktif.
- Kontrol Interaktif seperti checkbox, toggle layer, serta basemap switcher.
- Mekanisme Reload Layer ketika basemap diganti agar data tidak hilang.

C. Hasil Akhir

1. Tampilan WebGIS

Hasil akhir berupa peta interaktif yang menampilkan seluruh layer RTLH, pola ruang, dan batas kecamatan. Pengguna dapat menyalakan atau mematikan layer sesuai kebutuhan, melakukan pencarian lokasi, dan membaca atribut dengan klik fitur (<https://sanindya7-git.github.io/WebGIS-Academy-Batch-1/FINAL%20PROJECT/index.html>).



2. Distribusi RTLH per Kecamatan

WebGIS menampilkan jumlah RTLH per kecamatan secara spasial, lengkap dengan detail by name dan by address. Informasi ini memudahkan identifikasi wilayah prioritas dalam program perbaikan rumah.

3. Insight Analitis

- Kecamatan tertentu memperlihatkan jumlah RTLH yang lebih tinggi sehingga menjadi fokus program intervensi.
- Sebagian besar RTLH berada di area permukiman perdesaan berdasarkan overlay dengan pola ruang.
- Integrasi data dan visualisasi ini mendukung pemerintah daerah dalam menetapkan alokasi anggaran secara efektif, transparan, dan tepat sasaran.

